

给老师看的项目简介（专业版）

本简介面向对 UMBL (Universal Meaning-Based Language) 感兴趣的教师、研究者与课程指导者。
UMBL 是一个处于早期探索阶段的**语言设计开发项目 (language-design development project)**，其目标并非展示一套已经成型的语言，而是研究如何构建一种**以象形符号为基础、可演进的象形文字语言**。
UMBL 的定位类似“语言工程原型 (language engineering prototype)”，而非成熟语言体系。
项目的研究重点在于语言结构、表达机制与认知特性，而不是证明其优越性。

1. 项目背景与研究动机

UMBL 的设计灵感来自对中英文表达方式的长期比较研究，包括：

- 中文从日常用语到学术表达的结构变化
- 中文的“造字传统”与偏旁部首的语义透明度
- 英文依赖词根、词缀构造抽象概念的方式
- 中文艺术作品普遍配有字幕、社交媒体中弹幕文化的视觉表达倾向
- 中文在视觉表达上的天然亲和性
- 表音语言在跨文化理解中的局限
- 自然语言在抽象表达、逻辑透明度上的不一致性

这些观察促使项目提出一个核心问题：

是否可能设计一种“象形为基础、结构化、可演进”的人造语言，使其在表达透明度、学习路径和跨文化理解方面具有新的可能性？

UMBL 的目标不是证明现有语言的不足，而是探索一种新的语言设计方向。

2. 项目内容概述

2.1 象形符号部件仓库 (semantic_symbol_parts_warehouse)

- 以“语义乐高”方式组织的象形部件集合
- 每个部件具有明确的语义意图
- 可组合成更复杂的象形表达
- 作为未来语言构词、造句的基础材料

2.2 语言结构设计 (处于探索阶段)

- 探索象形语素 (pictographic morphemes) 的构成方式
- 研究象形词 (pictographic words) 的组合逻辑
- 探索象形句 (pictographic sentences) 的结构可能性
- 设计语言演进规范 (如何新增部件、如何扩展语义)
- 设计发音、语法、语义透明度等原则 (白皮书中已有初步讨论)

2.3 白皮书与设计规范

白皮书中系统讨论了：

- 表音语言的局限
- 自然语言在抽象表达中的不一致性
- UMBL 的设计原则
- 语言应当遵守的构字、发音、语法、演进规范
- 语言工程化的必要性

这些内容为学生和研究者提供了可引用的理论基础。

3. 学术相关性（谨慎表达）

UMBL 的学术价值主要体现在其“作为语言原型的研究对象”，而非其成熟度。它与多个学科领域存在潜在交叉点：

3.1 语言学

- 人造语言（conlang）设计方法
- 象形文字的结构与语义透明度
- 语言演化与语言工程化研究

3.2 认知科学

- 图形符号的识别与理解机制
- 象形语言的学习曲线
- 视觉语义结构的误读模式

3.3 信息设计与标准化工程

- 模块化符号设计
- 与现有图形符号标准的结构对照
- 信息可视化中的一致性研究

3.4 计算机科学

- 象形语言的编码方式
- 自动化符号组合算法
- 机器可读的象形表达结构

UMBL 的价值在于提供一个“可实验的语言框架”，而非提供理论结论。

4. 可用于教学与学生论文的部分

UMBL 的材料适合用于：

4.1 本科论文选题

- 象形语言结构分析
- 小规模用户实验

- 跨系统对比研究
- 原型构建 (prototype)

4.2 课程作业与课堂讨论

- 作为语言设计案例
- 作为符号系统构建练习
- 作为跨学科研究的示例

4.3 研究方法训练

- 文献综述
- 实验设计
- 数据分析
- 语言结构建模

5. 项目的局限性（重要）

为了保持学术严谨性，UMBL 明确承认以下局限：

- 尚未形成成熟的语言体系
- 语法结构仍在探索中
- 缺乏大规模用户测试
- 目前更接近“语言设计原型”而非“语言成品”
- 适合作为研究对象，但不适合作为“结论性理论”

这些局限性也为学生提供了丰富的研究空间。

6. 总结

UMBL 是一个开放、透明、可实验的**象形文字语言设计开发项目**。
它的意义不在于提供成熟语言，而在于：

- 为学生提供可研究、可验证、可操作的语言材料
- 为教师提供跨学科教学的案例
- 为研究者提供探索象形语言结构与认知机制的平台

UMBL 的发展依赖持续的学术讨论与实验验证，欢迎在教学与研究中以批判性、探索性的方式使用本项目。